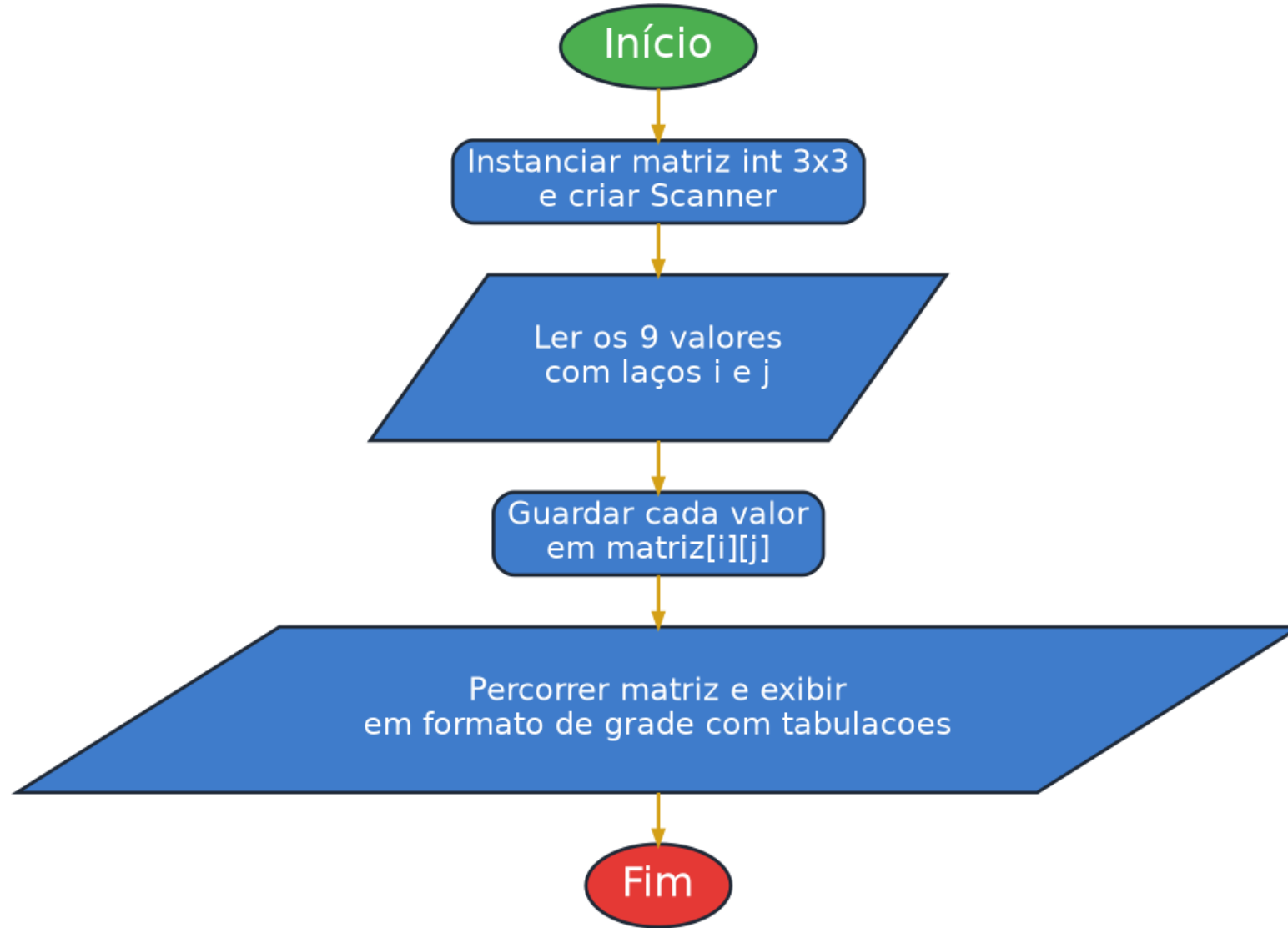


■ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leitura e Exibição Clássica
 - Desenvolva um programa *Java* que instancie uma matriz inteira 3x3;
 - Realize a leitura dos 9 valores via teclado com a classe `Scanner`;
 - Ao final, exiba os dados formatados em formato geométrico de grade;
 - Use tabulações "`\t`" para o alinhamento perfeito das colunas.

Exe01 - Leitura e Exibição Clássica



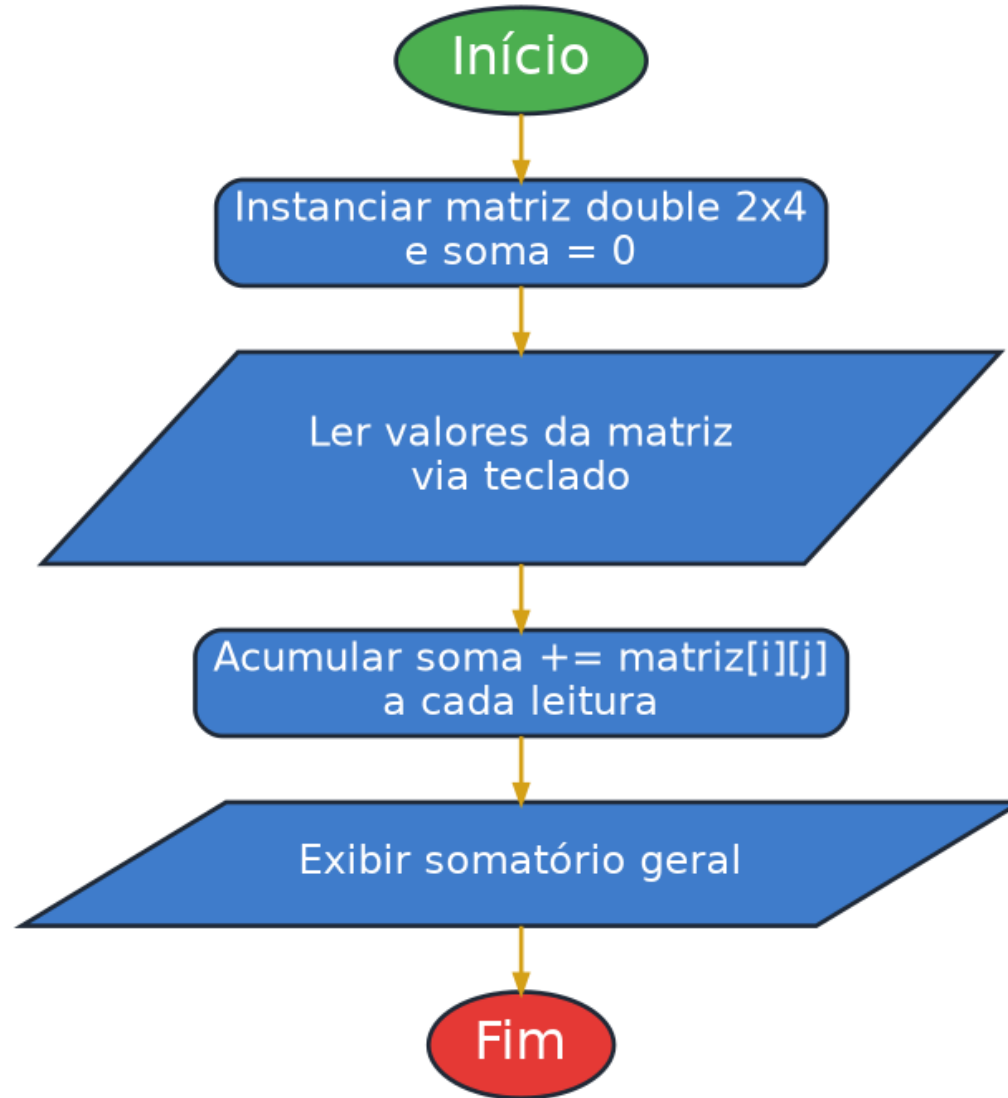
Exe01.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe01 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[][] matriz = new int[3][3];
7
8         System.out.println("Digite os valores da matriz 3x3:");
9         for (int i = 0; i < 3; i++) {
10             for (int j = 0; j < 3; j++) {
11                 System.out.print("Valor da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
12                 matriz[i][j] = scanner.nextInt();
13             }
14         }
15
16         System.out.println("\nMatriz informada:");
17         for (int i = 0; i < 3; i++) {
18             for (int j = 0; j < 3; j++) {
19                 System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
20             }
21             System.out.println();
22         }
23
24         scanner.close();
25     }
26 }
```

■ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Somatório Geral de Dados
 - Crie um programa em *Java* com uma matriz de tipo *double* de tamanho 2x4;
 - Permita a digitação livre por parte do usuário para popular a grade;
 - Implemente uma variável acumuladora para processar a soma total;
 - Exiba o resultado final consolidado do somatório matemático.

Exe02 - Somatório Geral de Dados



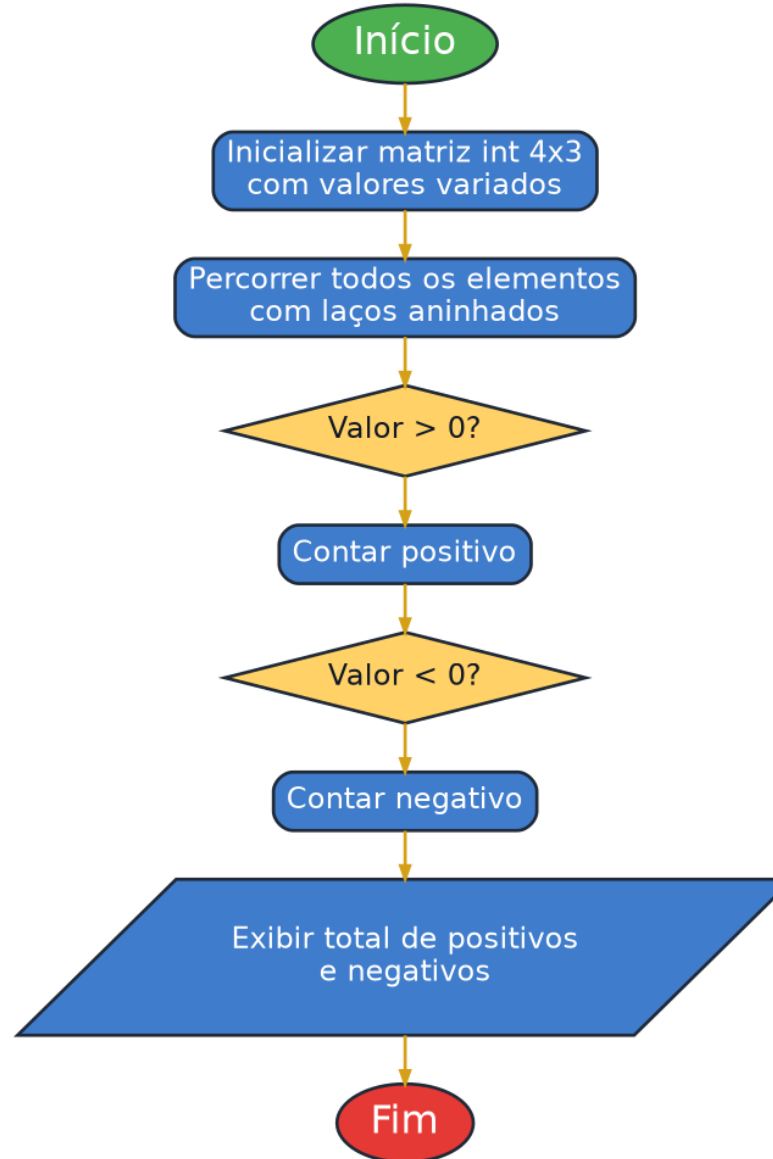
Exe02.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe02 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[][] matriz = new double[2][4];
7         double soma = 0;
8
9         System.out.println("Digite os valores da matriz 2x4:");
10        for (int i = 0; i < 2; i++) {
11            for (int j = 0; j < 4; j++) {
12                System.out.print("Valor da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
13                matriz[i][j] = scanner.nextDouble();
14                soma += matriz[i][j];
15            }
16        }
17
18        System.out.println("\nSomatorio geral: " + soma);
19
20        scanner.close();
21    }
22 }
```

■ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Contagem Condicional
 - Inicialize diretamente (*in-line*) uma matriz de inteiros de tamanho 4x3;
 - Insira valores numéricos variados (positivos e negativos);
 - Desenvolva um algoritmo para contar quantos números são > 0 ;
 - Conte também quantos números são < 0 ;
 - Imprima o balanço totalizador das duas contagens condicionais.

Exe03 - Contagem Condicional



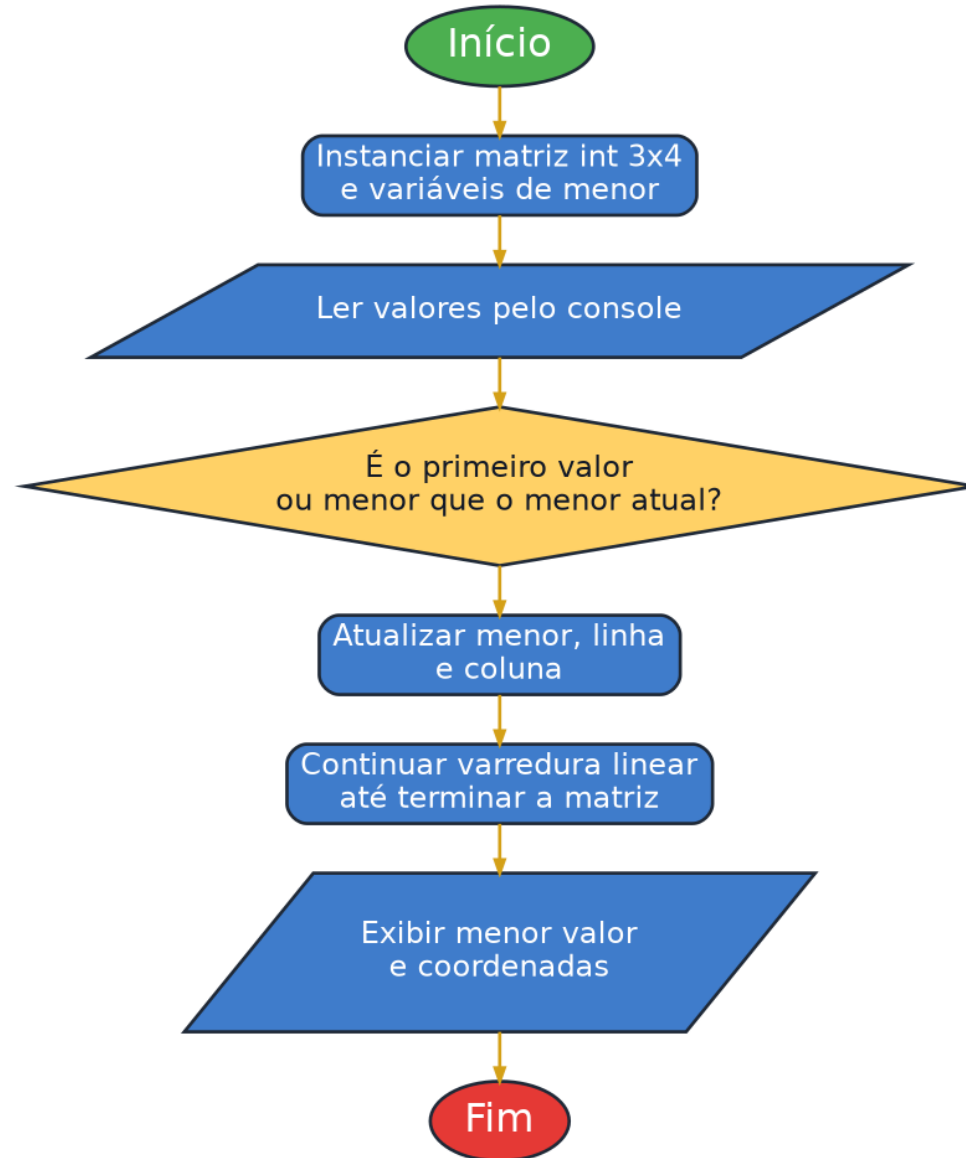
Exe03.java

```
1 public class Exe03 {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[][] matriz = {
4             {10, -4, 7},
5             {-2, 0, 15},
6             {8, -9, -1},
7             {3, 6, -12}
8         };
9
10        int positivos = 0;
11        int negativos = 0;
12
13        for (int i = 0; i < 4; i++) {
14            for (int j = 0; j < 3; j++) {
15                if (matriz[i][j] > 0) {
16                    positivos++;
17                } else if (matriz[i][j] < 0) {
18                    negativos++;
19                }
20            }
21        }
22
23        System.out.println("Quantidade de numeros positivos: " + positivos);
24        System.out.println("Quantidade de numeros negativos: " + negativos);
25    }
26 }
```

■ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Rastreamento de Mínimo Global
 - Efetue a leitura por console de uma matriz inteira de dimensões 3x4;
 - Aplique a lógica de busca linear para achar o MENOR valor contido;
 - Exiba em tela o menor número localizado pelo algoritmo;
 - Forneça os índices exatos de sua coordenada (Linha e Coluna).

Exe04 - Rastreamento de Mínimo Global



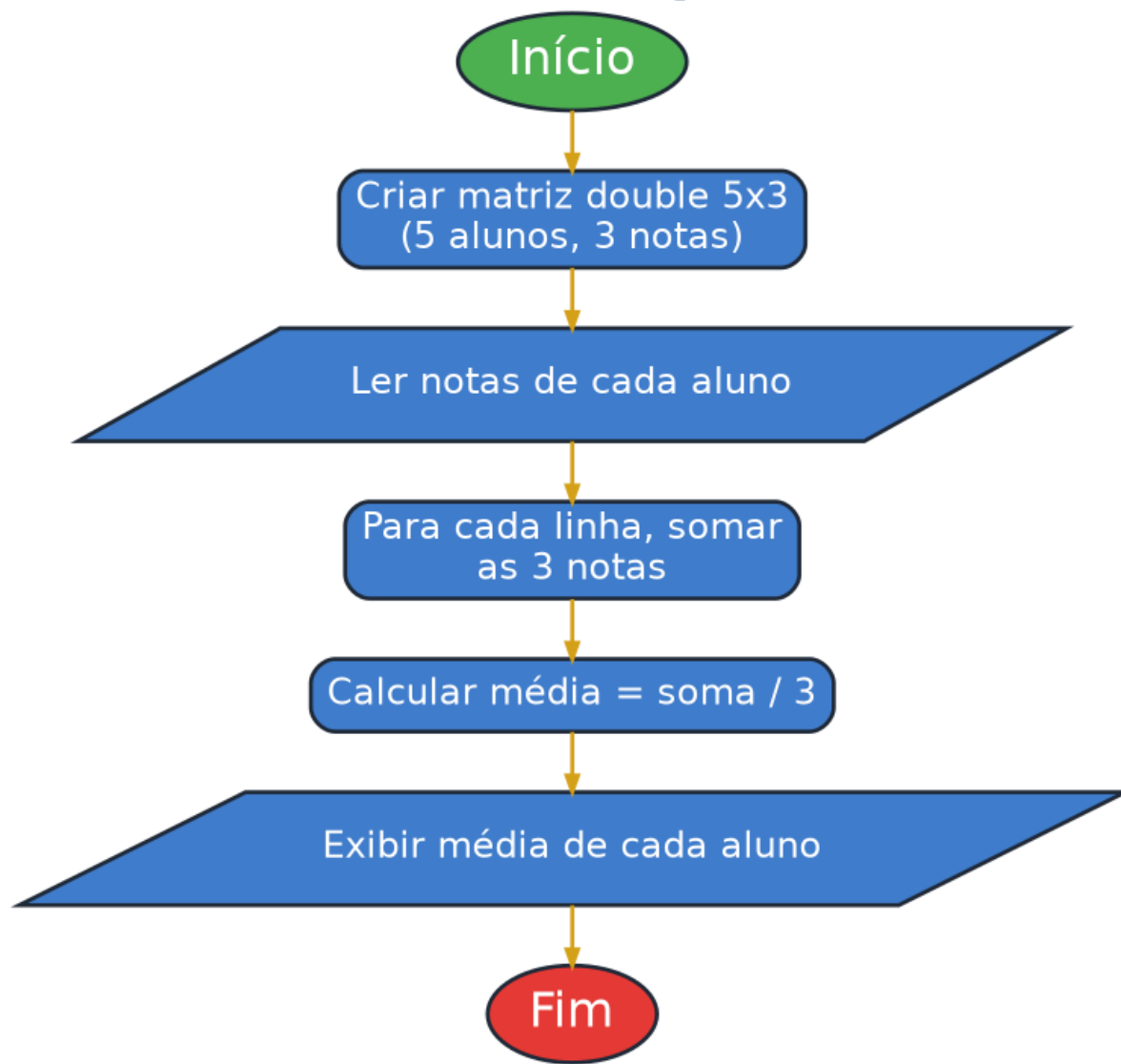
Exe04.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe04 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[][] matriz = new int[3][4];
7         int menor = 0;
8         int linhaMenor = 0;
9         int colunaMenor = 0;
10
11         System.out.println("Digite os valores da matriz 3x4:");
12         for (int i = 0; i < 3; i++) {
13             for (int j = 0; j < 4; j++) {
14                 System.out.print("Valor da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
15                 matriz[i][j] = scanner.nextInt();
16
17                 if (i == 0 && j == 0) {
18                     menor = matriz[i][j];
19                     linhaMenor = i;
20                     colunaMenor = j;
21                 } else if (matriz[i][j] < menor) {
22                     menor = matriz[i][j];
23                     linhaMenor = i;
24                     colunaMenor = j;
25                 }
26             }
27         }
28
29         System.out.println("\nMenor valor encontrado: " + menor);
30         System.out.println("Linha: " + linhaMenor);
31         System.out.println("Coluna: " + colunaMenor);
32
33         scanner.close();
34     }
35 }
```

■ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Processamento de Médias por Linha
 - Simule o gerenciamento de uma turma acadêmica;
 - Instancie uma matriz double 5x3 (5 alunos e 3 notas de provas);
 - Capture as notas via teclado e calcule a média isolada de cada aluno;
 - Exiba a média correspondente final para cada linha da matriz.

Exe05 - Médias por Linha



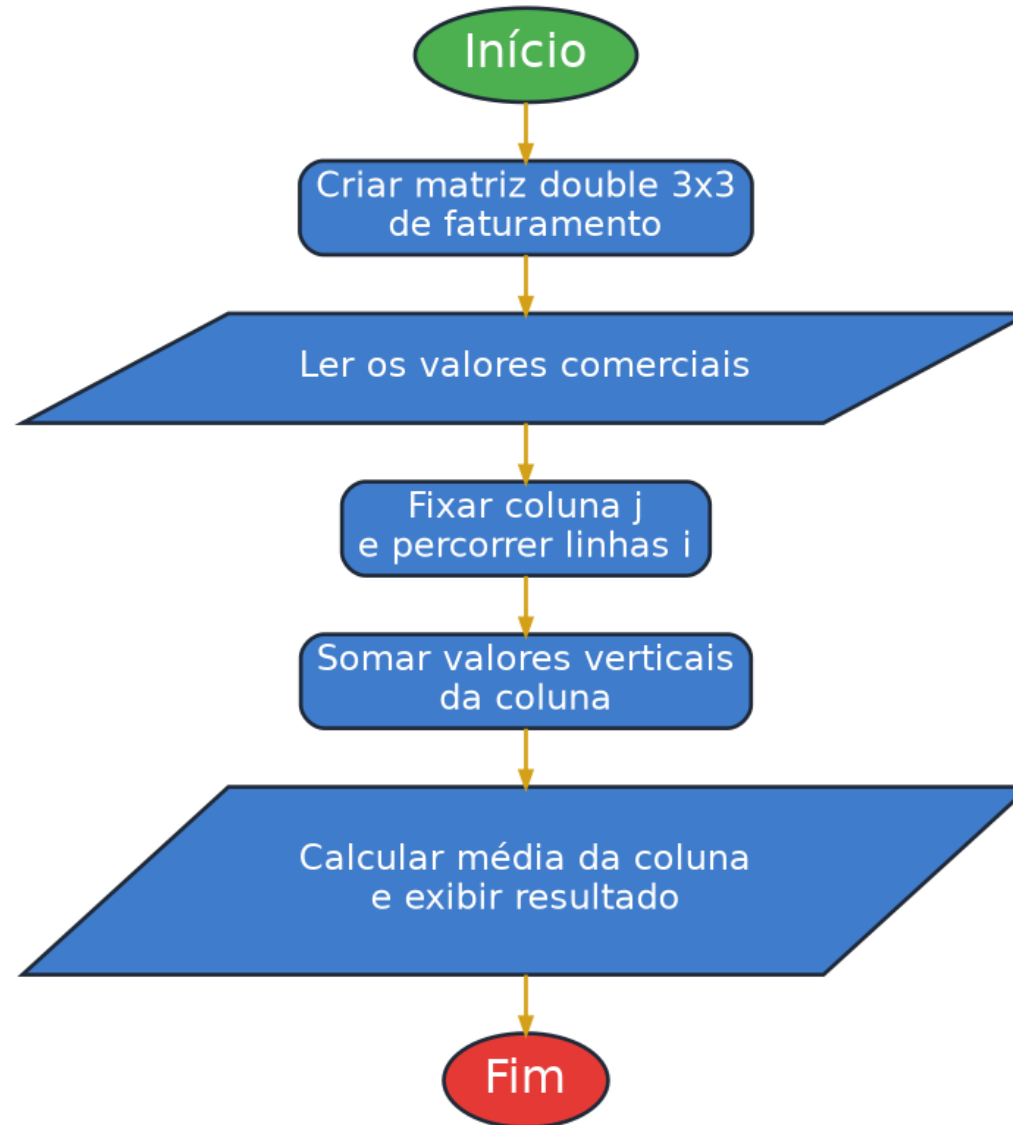
Exe05.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe05 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[][] notas = new double[5][3];
7
8         System.out.println("Digite as 3 notas de cada aluno:");
9         for (int i = 0; i < 5; i++) {
10             for (int j = 0; j < 3; j++) {
11                 System.out.print("Aluno " + (i + 1) + " - Nota " + (j + 1) + ": ");
12                 notas[i][j] = scanner.nextDouble();
13             }
14         }
15
16         System.out.println("\nMedias dos alunos:");
17         for (int i = 0; i < 5; i++) {
18             double soma = 0;
19             for (int j = 0; j < 3; j++) {
20                 soma += notas[i][j];
21             }
22             double media = soma / 3;
23             System.out.printf("Aluno %d: %.2f\n", (i + 1), media);
24         }
25
26         scanner.close();
27     }
28 }
```

■ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Médias Verticais (Por Coluna)
 - Utilize um cenário de faturamento comercial de uma matriz quadrada 3x3;
 - Calcule e imprima a média isolada de cada uma das COLUNAS;
 - Dica técnica: Adapte a lógica de controle ou inverta a ordem de fixação dos laços estruturais de repetição para acumular verticalmente.

Exe06 - Médias Verticais por Coluna



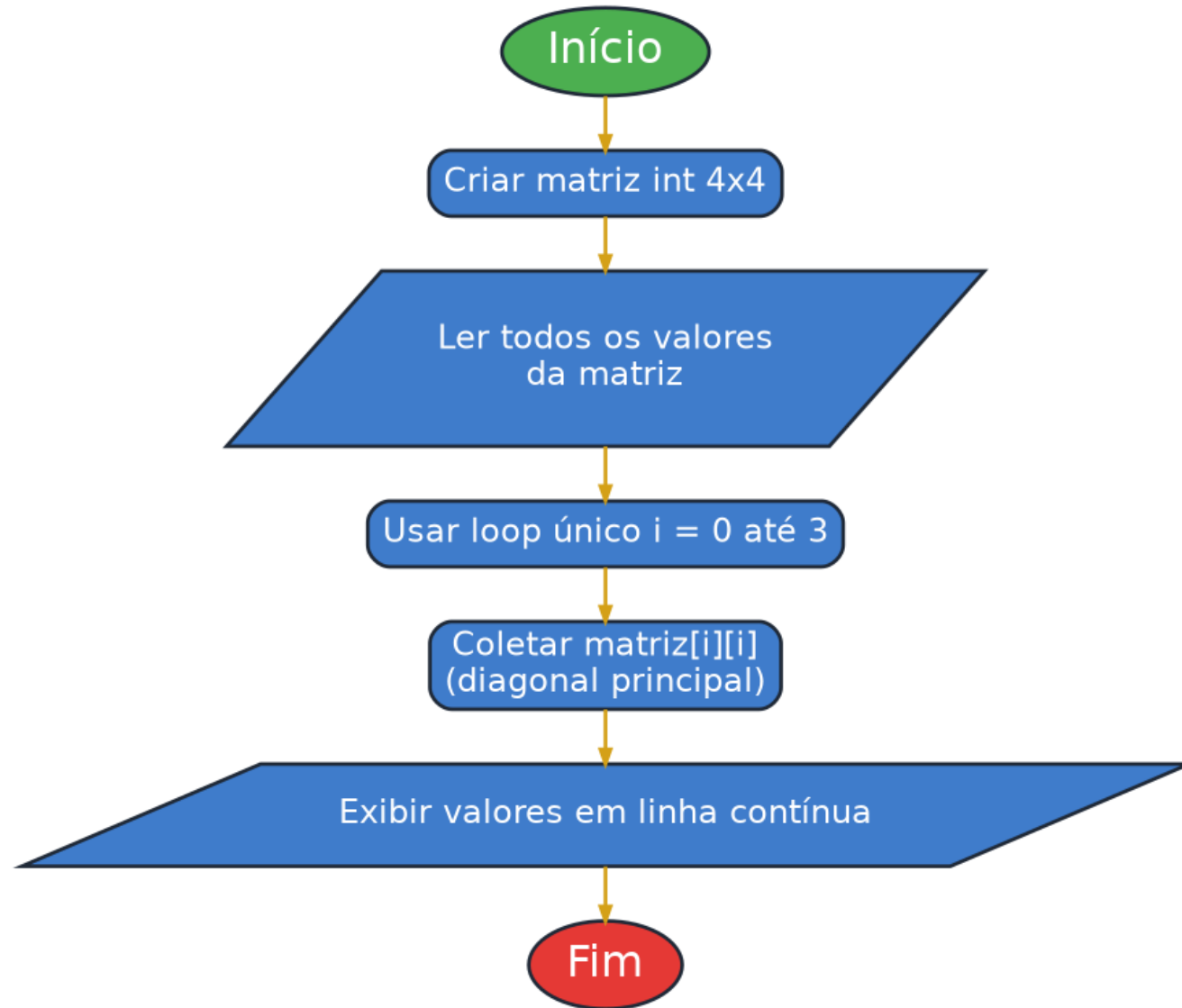
Exe06.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe06 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[][] faturamento = new double[3][3];
7
8         System.out.println("Digite os valores de faturamento da matriz 3x3:");
9         for (int i = 0; i < 3; i++) {
10             for (int j = 0; j < 3; j++) {
11                 System.out.print("Linha " + i + ", coluna " + j + ": R$ ");
12                 faturamento[i][j] = scanner.nextDouble();
13             }
14         }
15
16         System.out.println("\nMedia de cada coluna:");
17         for (int j = 0; j < 3; j++) {
18             double soma = 0;
19             for (int i = 0; i < 3; i++) {
20                 soma += faturamento[i][j];
21             }
22             double media = soma / 3;
23             System.out.printf("Coluna %d: %.2f%n", j, media);
24         }
25
26         scanner.close();
27     }
28 }
```

■ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Extração de Diagonal Principal
 - Instancie uma matriz quadrada de ordem 4 (dimensões 4x4) via teclado;
 - Varra a estrutura coletando os elementos da Diagonal Principal ($i == j$);
 - Exiba os números em uma linha contínua de texto;
 - Obrigatoriedade: Aplicar a estratégia otimizada de loop único.

Exe07 - Diagonal Principal



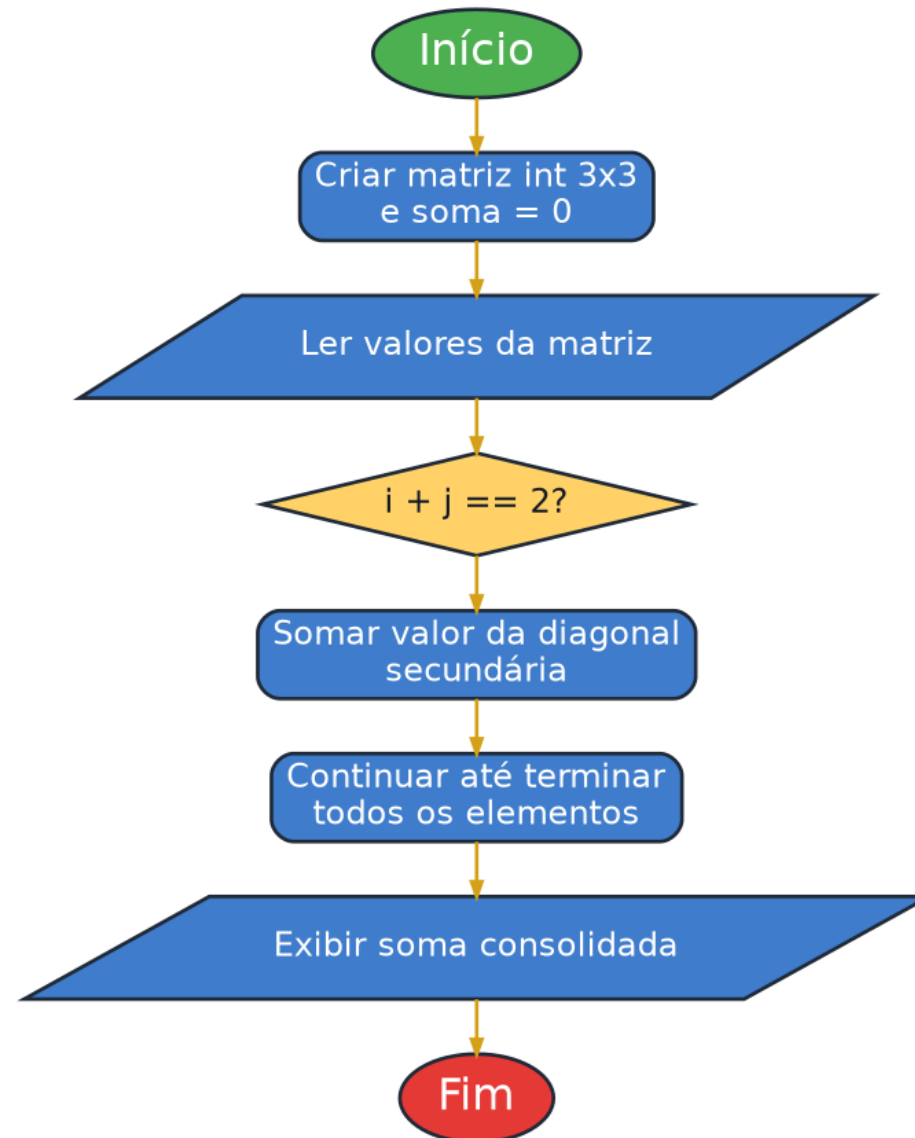
Exe07.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[][] matriz = new int[4][4];
7
8         System.out.println("Digite os valores da matriz 4x4:");
9         for (int i = 0; i < 4; i++) {
10             for (int j = 0; j < 4; j++) {
11                 System.out.print("Valor da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
12                 matriz[i][j] = scanner.nextInt();
13             }
14         }
15
16         System.out.println("\nDiagonal principal:");
17         for (int i = 0; i < 4; i++) {
18             System.out.print(matriz[i][i] + " ");
19         }
20
21         scanner.close();
22     }
23 }
```

■ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Somatório de Diagonal Secundária
 - Realize a leitura de valores inteiros para alimentar uma matriz 3x3;
 - Isole e compute a soma de todos os números da Diagonal Secundária;
 - Requisito: Aplicar a equação matemática relacional de índices explicada;
 - Exiba o valor final consolidado da soma no console.

Exe08 - Diagonal Secundária



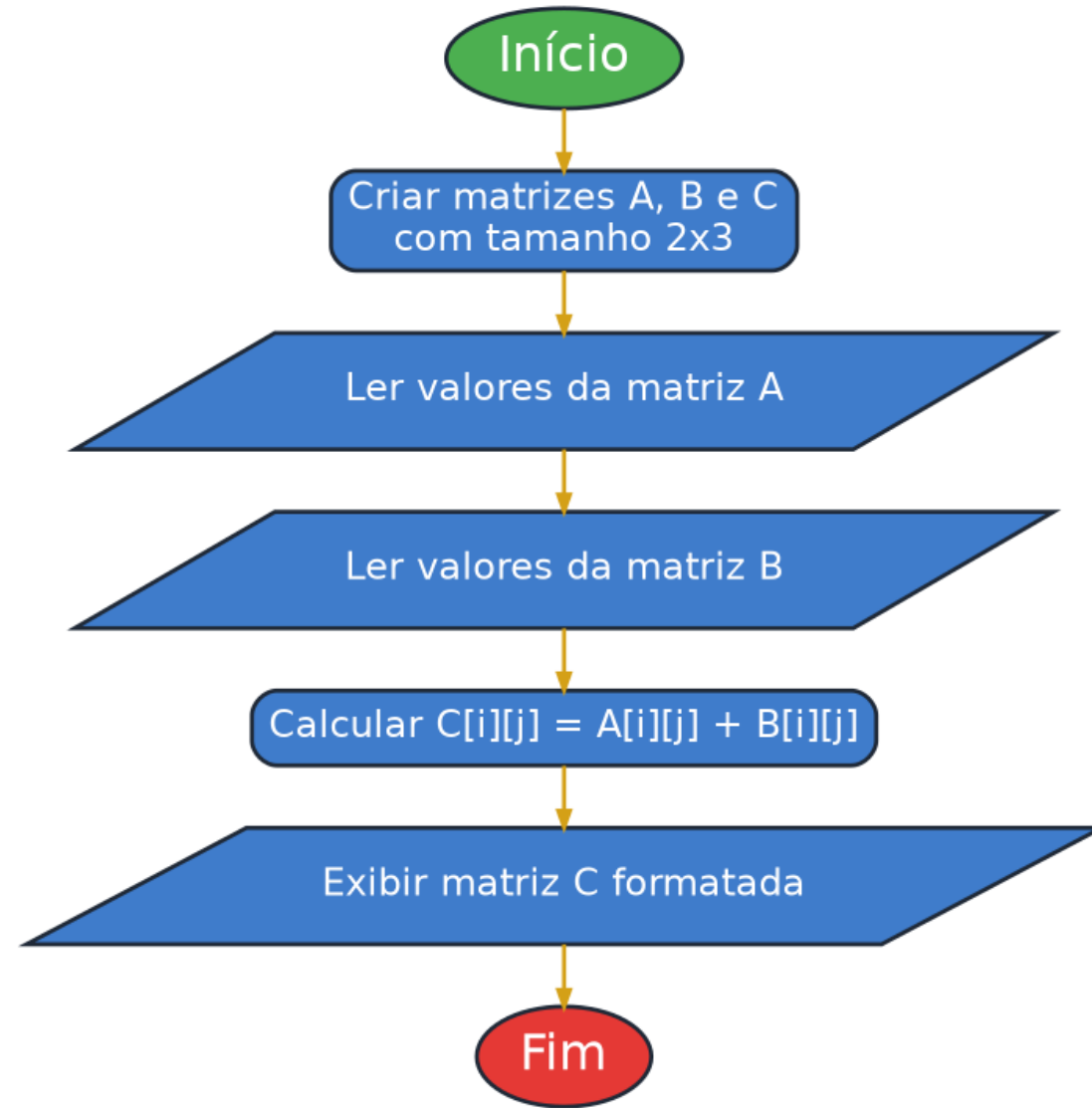
Exe08.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[][] matriz = new int[3][3];
7         int somaDiagonalSecundaria = 0;
8
9         System.out.println("Digite os valores da matriz 3x3:");
10        for (int i = 0; i < 3; i++) {
11            for (int j = 0; j < 3; j++) {
12                System.out.print("Valor da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
13                matriz[i][j] = scanner.nextInt();
14
15                if (i + j == 2) {
16                    somaDiagonalSecundaria += matriz[i][j];
17                }
18            }
19        }
20
21        System.out.println("\nSoma da diagonal secundaria: " + somaDiagonalSecundaria);
22
23        scanner.close();
24    }
25 }
```

■ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Ler duas matrizes 2x3. Calcular e exibir a Matriz C (Soma de $A + B$).

Exe09 - Soma de Matrizes A + B



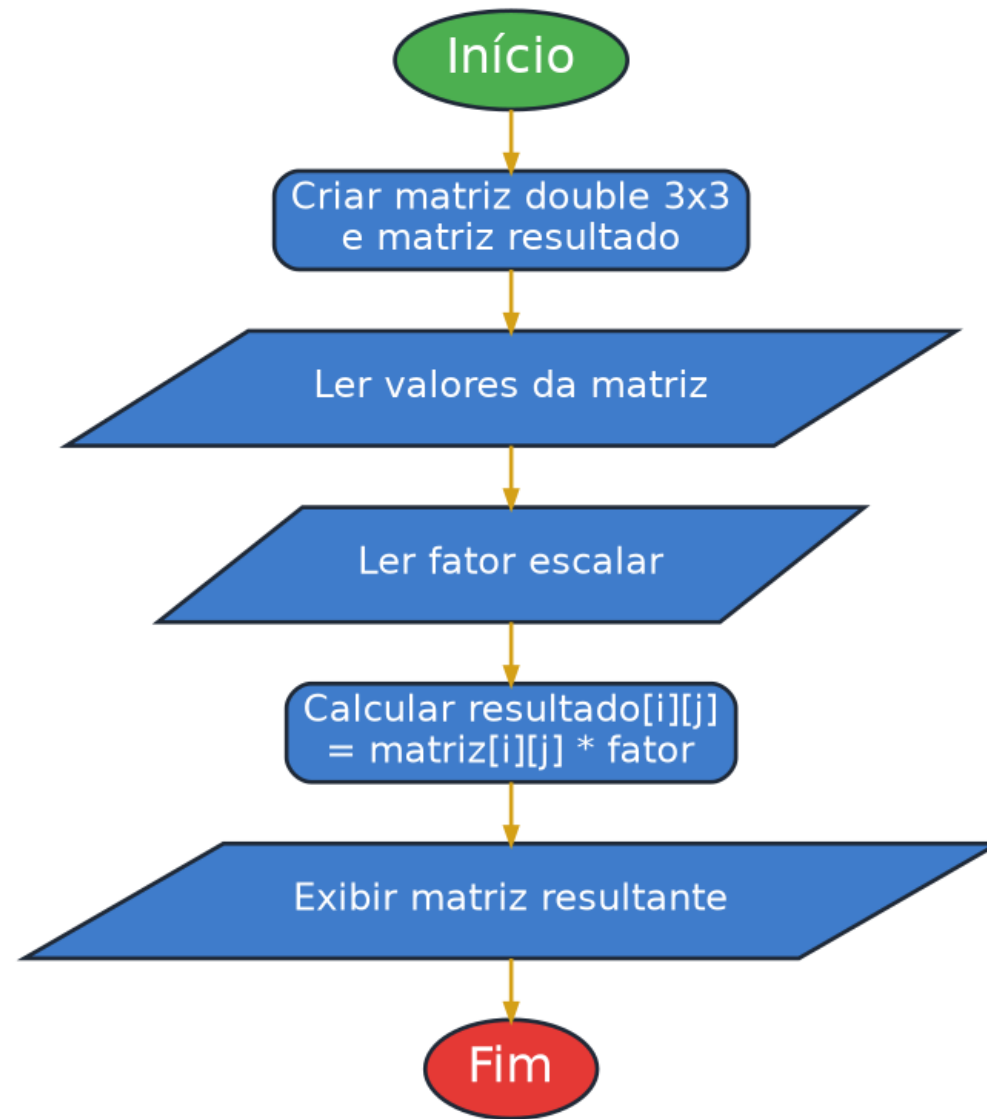
Exe09.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe09 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[][] matrizA = new double[2][3];
7         double[][] matrizB = new double[2][3];
8         double[][] matrizC = new double[2][3];
9
10        System.out.println("Digite os valores da matriz A 2x3:");
11        for (int i = 0; i < 2; i++) {
12            for (int j = 0; j < 3; j++) {
13                System.out.print("A[" + i + "][" + j + "]: ");
14                matrizA[i][j] = scanner.nextDouble();
15            }
16        }
17
18        System.out.println("\nDigite os valores da matriz B 2x3:");
19        for (int i = 0; i < 2; i++) {
20            for (int j = 0; j < 3; j++) {
21                System.out.print("B[" + i + "][" + j + "]: ");
22                matrizB[i][j] = scanner.nextDouble();
23                matrizC[i][j] = matrizA[i][j] + matrizB[i][j];
24            }
25        }
26
27        System.out.println("\nMatriz C = A + B:");
28        for (int i = 0; i < 2; i++) {
29            for (int j = 0; j < 3; j++) {
30                System.out.print(matrizC[i][j] + "\t");
31            }
32            System.out.println();
33        }
34
35        scanner.close();
36    }
37 }
```

■ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Popular matriz *double* 3x3. Multiplicar todas as posições por um fator escalar digitado pelo usuário e exibir resultado.

Exe10 - Multiplicação por Escalar



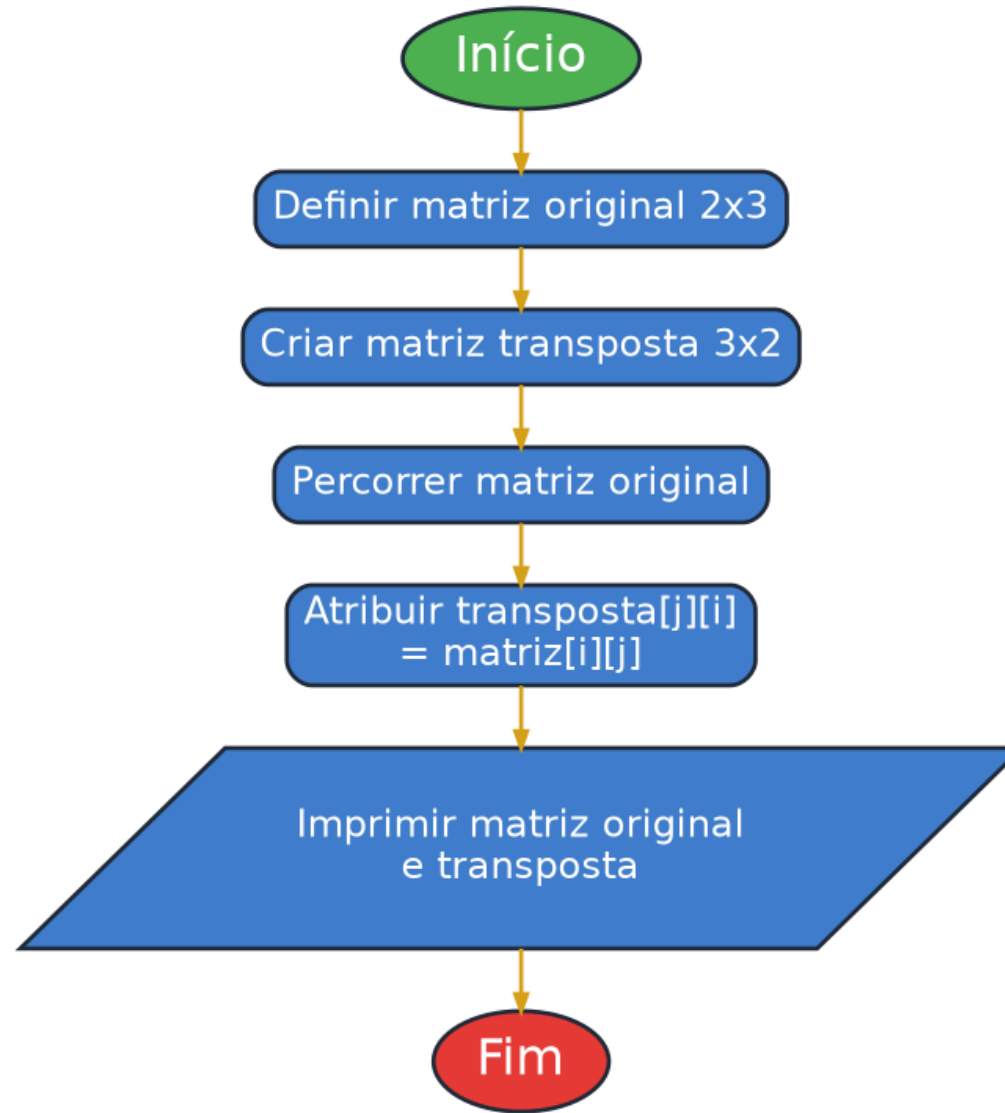
Exe10.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe10 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[][] matriz = new double[3][3];
7         double[][] resultado = new double[3][3];
8
9         System.out.println("Digite os valores da matriz 3x3:");
10        for (int i = 0; i < 3; i++) {
11            for (int j = 0; j < 3; j++) {
12                System.out.print("Valor da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
13                matriz[i][j] = scanner.nextDouble();
14            }
15        }
16
17        System.out.print("\nDigite o fator escalar: ");
18        double fator = scanner.nextDouble();
19
20        System.out.println("\nMatriz multiplicada pelo fator escalar:");
21        for (int i = 0; i < 3; i++) {
22            for (int j = 0; j < 3; j++) {
23                resultado[i][j] = matriz[i][j] * fator;
24                System.out.print(resultado[i][j] + "\t");
25            }
26            System.out.println();
27        }
28
29        scanner.close();
30    }
31 }
```

■ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Definir matriz 2x3. Processar, gerar e imprimir sua Transposta (3x2).

Exe11 - Matriz Transposta



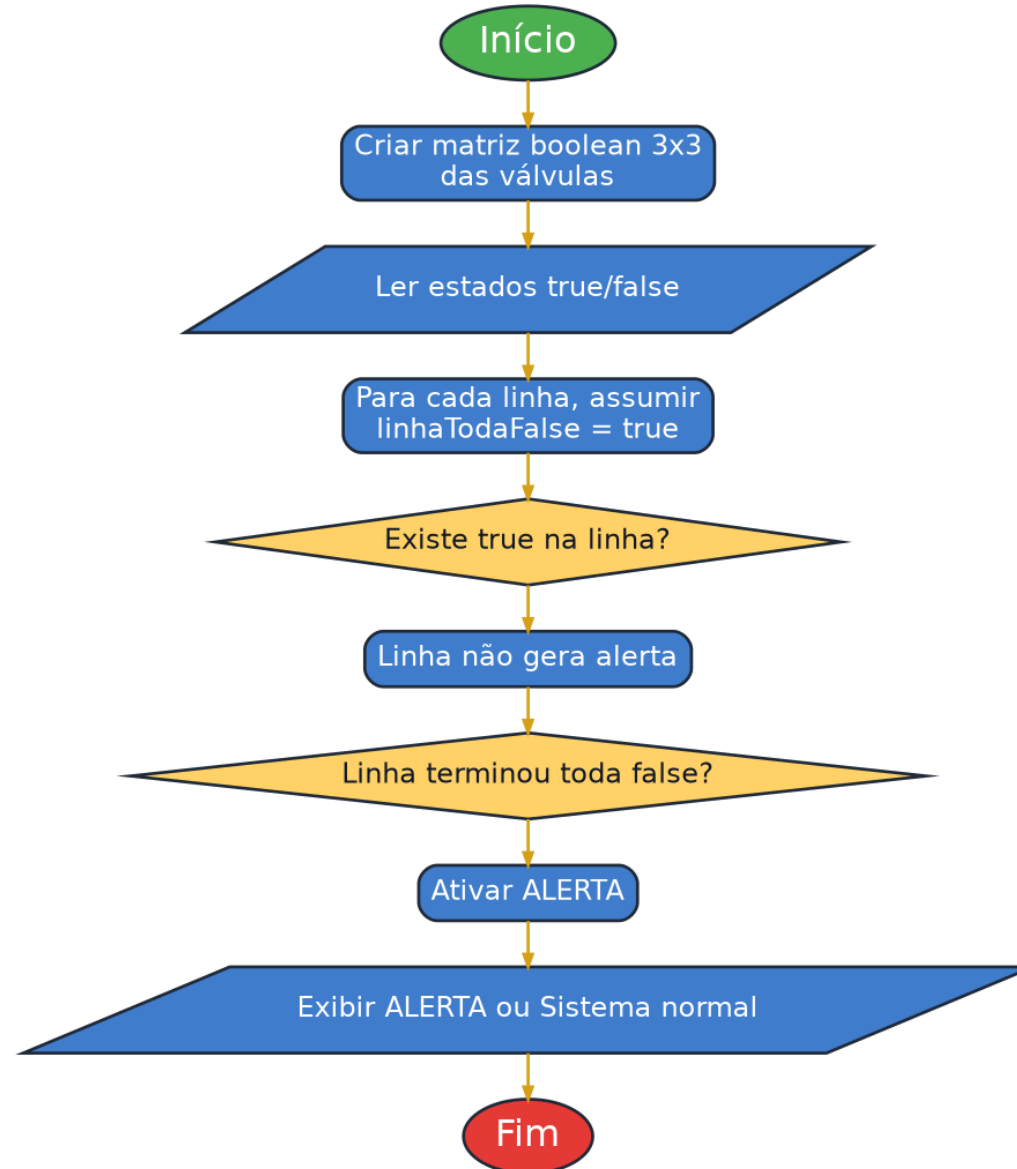
Exe11.java

```
1 public class Exe11 {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[][] matriz = {
4             {1, 2, 3},
5             {4, 5, 6}
6         };
7
8         int[][] transposta = new int[3][2];
9
10        for (int i = 0; i < 2; i++) {
11            for (int j = 0; j < 3; j++) {
12                transposta[j][i] = matriz[i][j];
13            }
14        }
15
16        System.out.println("Matriz original 2x3:");
17        for (int i = 0; i < 2; i++) {
18            for (int j = 0; j < 3; j++) {
19                System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
20            }
21            System.out.println();
22        }
23
24        System.out.println("\nMatriz transposta 3x2:");
25        for (int i = 0; i < 3; i++) {
26            for (int j = 0; j < 2; j++) {
27                System.out.print(transposta[i][j] + "\t");
28            }
29            System.out.println();
30        }
31    }
32 }
```

■ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Mapear matriz *boolean* 3x3 (válvulas hidráulicas).
Exibir mensagem:
"ALERTA" se houver alguma linha com todos os estados em *false*.

Exe12 - Alerta de Válvulas Hidráulicas



Exe12.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe12 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         boolean[][] valvulas = new boolean[3][3];
7         boolean existeAlerta = false;
8
9         System.out.println("Digite o estado das valvulas hidraulicas:");
10        System.out.println("Use true para ligada/aberta e false para desligada/fechada.");
11
12        for (int i = 0; i < 3; i++) {
13            for (int j = 0; j < 3; j++) {
14                System.out.print("Valvula da linha " + i + ", coluna " + j + ": ");
15                valvulas[i][j] = scanner.nextBoolean();
16            }
17        }
18
19        for (int i = 0; i < 3; i++) {
20            boolean linhaTodaFalse = true;
21            for (int j = 0; j < 3; j++) {
22                if (valvulas[i][j]) {
23                    linhaTodaFalse = false;
24                    break;
25                }
26            }
27
28            if (linhaTodaFalse) {
29                existeAlerta = true;
30                break;
31            }
32        }
33
34        if (existeAlerta) {
35            System.out.println("ALERTA");
36        } else {
37            System.out.println("Sistema normal");
38        }
39
40        scanner.close();
41    }
42 }
```